UNIVERSITAS INDONESIA
SEKOLAH VOKASI
PROGRAM STUDI PRODUKSI MEDIA

Nama:_____
NPM :_____
Kelas : 26B

Soal Ujian Tengah Semester
SEMESTER GASAL T.A. 2026/2027

Mata Kuliah : Teknologi Informasi & Dasar-dasar Pemrograman
Hari/Tanggal : Senin, 12 Oktober 2026
Waktu : 100 Menit
Tipe Ujian : Proyek Kelompok (Take Home)
Dosen : Anna Setiyani, S.T., M.M.S.I.

PEMBAGIAN KELOMPOK : 3 Orang per Kelompok. 1 Skenario – 1 Kelompok
PENGUMPULAN : Senin, 12 Oktober 2026, Jam 10.00 WIB (melalui Google Classroom)
PRESENTASI : Senin, 12 Oktober 2026, Jam 17.00–18.40 WIB (sesi UTS), durasi 15 menit per kelompok

---

SKENARIO 1: SISTEM RESERVASI HOTEL

Deskripsi Tugas:

Buat program Python yang mensimulasikan sistem reservasi kamar hotel sederhana. Program harus dapat:

1. Menampilkan daftar kamar beserta harga, status (Terisi/Kosong), nama tamu, dan lama menginap.
2. Menambahkan kamar baru. Nomor kamar tidak boleh sama dengan kamar yang sudah ada dan harga harus berupa angka lebih dari 0.
3. Melakukan check-in: menampilkan kamar yang kosong saja, lalu menginput nama tamu dan lama menginap. Hitung total biaya; menginap 3 malam atau lebih mendapat diskon 10%.
4. Melakukan check-out: menampilkan tagihan tamu, kemudian status kamar kembali menjadi kosong dan data tamu dikosongkan.
5. Menampilkan laporan hotel: jumlah kamar terisi dan kosong, persentase okupansi (kamar terisi ÷ total kamar × 100), serta total pendapatan dari kamar yang terisi.
6. Menghapus kamar dari daftar. Kamar yang sedang terisi tidak boleh dihapus, dan program wajib meminta konfirmasi (y/n) sebelum menghapus.

Struktur Data:

```
[nomor_kamar, harga_per_malam, status_terisi, nama_tamu, lama_menginap]
```

Contoh data:

```
["101", 450000, False, "", 0]
```

Fitur Program:

- Nested list untuk menyimpan data kamar (nomor kamar, harga, status, nama tamu, lama menginap).
- If-Else untuk validasi input, cek status kamar, dan perhitungan diskon.
- Looping untuk menu interaktif, menampilkan data, dan menghitung laporan.

SKENARIO 2: SISTEM RENTAL KENDARAAN

Deskripsi Tugas:
Buat program Python yang mensimulasikan sistem rental kendaraan sederhana. Program harus dapat:

1. Menampilkan daftar kendaraan beserta tarif per hari, status (Disewa/Tersedia), nama penyewa, dan lama sewa.
2. Menambahkan kendaraan baru. Nama kendaraan tidak boleh kosong dan tarif harus berupa angka minimal Rp100.000.
3. Menyewa kendaraan: menampilkan kendaraan yang tersedia saja, lalu menginput nama penyewa dan lama sewa (hari). Hitung total biaya; sewa 7 hari atau lebih mendapat diskon 10%.
4. Mengembalikan kendaraan: status kendaraan kembali menjadi tersedia dan data penyewa dikosongkan.
5. Menampilkan laporan pendapatan: total pendapatan dari kendaraan yang sedang disewa, rata-rata pendapatan per kendaraan disewa, serta jumlah kendaraan disewa dan tersedia.
6. Menghapus kendaraan dari daftar. Kendaraan yang sedang disewa tidak boleh dihapus, dan program wajib meminta konfirmasi (y/n) sebelum menghapus.

Struktur Data:

```
[nama_kendaraan, tarif_per_hari, status_disewa, nama_penyewa, lama_hari]
```

Contoh data:

```
["Avanza B 1234 XY", 350000, False, "", 0]
```

Fitur Program:

- Nested list untuk menyimpan data kendaraan (nama, tarif, status, penyewa, lama sewa).
- If-Else untuk validasi input, cek ketersediaan kendaraan, dan perhitungan diskon.
- Looping untuk menu interaktif, menampilkan data, dan menghitung laporan.

SKENARIO 3: SISTEM INVENTARIS GUDANG

Deskripsi Tugas:

Buat program Python yang mensimulasikan pencatatan inventaris barang di gudang. Program harus dapat:

1. Menampilkan daftar barang beserta stok dan harga satuan. Beri keterangan "STOK MENIPIS" jika stok kurang dari atau sama dengan stok minimum.
2. Menambahkan barang baru. Kode barang otomatis diubah menjadi huruf kapital dengan upper() dan tidak boleh sama dengan kode yang sudah ada.
3. Mencatat barang masuk: memilih barang lalu menambah stoknya. Jumlah barang masuk harus berupa angka lebih dari 0.
4. Mencatat barang keluar: memilih barang lalu mengurangi stoknya. Jumlah barang keluar tidak boleh melebihi stok yang tersedia.
5. Menampilkan laporan inventaris: total nilai barang di gudang (stok × harga satuan), rata-rata harga satuan, dan daftar barang yang stoknya menipis.
6. Menghapus barang dari daftar. Hanya barang dengan stok 0 yang boleh dihapus, dan program wajib meminta konfirmasi (y/n) sebelum menghapus.

Struktur Data:

```
[kode_barang, nama_barang, stok, harga_satuan, stok_minimum]
```

Contoh data:

```
["BRG01", "Kardus Besar", 120, 8000, 20]
```

Fitur Program:

- Nested list untuk menyimpan data barang (kode, nama, stok, harga satuan, stok minimum).
- If-Else untuk validasi kode, jumlah barang, dan pengecekan stok menipis.
- Looping untuk menu interaktif, menampilkan data, dan menghitung laporan.

SKENARIO 4: SISTEM PENJUALAN TIKET EVENT

Deskripsi Tugas:

Buat program Python yang mensimulasikan penjualan tiket event (konser, seminar, festival) sederhana. Program harus dapat:

1. Menampilkan daftar event beserta kategori tiket, harga, kuota tersisa, dan jumlah tiket terjual.
2. Menambahkan event baru. Kategori tiket hanya boleh "REGULER" atau "VIP" (gunakan upper() agar input huruf kecil tetap diterima) dan kuota harus berupa angka lebih dari 0.
3. Membeli tiket: memilih event, menginput jumlah tiket (maksimal 10 per transaksi), dan mengecek kuota. Hitung total harga; pembelian 5 tiket atau lebih mendapat diskon 15%. Kuota berkurang dan tiket terjual bertambah.

4. Membatalkan tiket: memilih event dan jumlah tiket yang dibatalkan (tidak boleh melebihi tiket terjual). Kuota bertambah kembali dan tampilkan dana yang dikembalikan sebesar 75% dari harga tiket.
5. Menampilkan laporan penjualan: total tiket terjual, total pendapatan semua event, dan event dengan tiket terjual terbanyak.
6. Menghapus event dari daftar. Event yang sudah memiliki tiket terjual tidak boleh dihapus, dan program wajib meminta konfirmasi (y/n) sebelum menghapus.

Struktur Data:

```
[nama_event, kategori_tiket, harga_tiket, kuota_tersisa, tiket_terjual]
```

Contoh data:

```
["Jazz Night", "VIP", 750000, 50, 0]
```

Fitur Program:

- Nested list untuk menyimpan data event (nama, kategori, harga, kuota, tiket terjual).
- If-Else untuk validasi kategori, cek kuota, batas pembelian, dan perhitungan diskon.
- Looping untuk menu interaktif, menampilkan data, dan mencari event terlaris.

SKENARIO 5: SISTEM MEMBERSHIP DAN ABSENSI GYM

Deskripsi Tugas:

Buat program Python yang mensimulasikan pengelolaan member dan absensi kunjungan di sebuah gym. Program harus dapat:

1. Menampilkan daftar member beserta jenis paket, status (Aktif/Nonaktif), dan jumlah kunjungan.
2. Mendaftarkan member baru. ID member tidak boleh sama dengan yang sudah ada, dan paket hanya "BULANAN" (Rp300.000) atau "TAHUNAN" (12 × harga bulanan dengan diskon 20%). Tampilkan biaya pendaftaran sesuai paket.
3. Mencatat absensi (check-in): menginput ID member. Hanya member yang aktif yang boleh check-in, dan jumlah kunjungannya bertambah 1.
4. Mengubah status member: mengaktifkan atau menonaktifkan member berdasarkan ID member.
5. Menampilkan laporan: jumlah member aktif dan nonaktif, total kunjungan, rata-rata kunjungan per member, dan member dengan kunjungan terbanyak.
6. Menghapus member dari daftar. Program wajib meminta konfirmasi (y/n) sebelum menghapus.

Struktur Data:

```
[id_member, nama_member, jenis_paket, status_aktif, jumlah_kunjungan]
```

Contoh data:

```
["M001", "Rina", "BULANAN", True, 12]
```

Fitur Program:

- Nested list untuk menyimpan data member (ID, nama, paket, status, jumlah kunjungan).
- If-Else untuk validasi ID, jenis paket, dan status aktif member.
- Looping untuk menu interaktif, pencarian member, dan perhitungan laporan.

SKENARIO 6: SISTEM DOMPET DIGITAL SEDERHANA

Deskripsi Tugas:

Buat program Python yang mensimulasikan dompet digital (e-wallet) sederhana. Program harus dapat:

1. Menampilkan daftar akun beserta nama pemilik, saldo, status, dan jumlah transaksi.
2. Membuat akun baru. Nomor akun harus berupa angka dan tidak boleh sama dengan yang sudah ada; saldo awal minimal Rp10.000.
3. Melakukan top up saldo: nominal minimal Rp10.000 dan maksimal Rp5.000.000. Catat transaksi ke list riwayat.
4. Melakukan transfer antar akun: akun tujuan harus ada, berbeda dengan akun pengirim, dan aktif. Setiap transfer dikenakan biaya admin Rp2.500, dan saldo pengirim harus cukup (nominal + biaya admin). Catat transaksi ke list riwayat.
5. Menampilkan riwayat transaksi dan laporan: total saldo seluruh akun, rata-rata saldo per akun, serta jumlah transaksi top up dan transfer.
6. Menutup (menghapus) akun. Akun hanya boleh dihapus jika saldonya Rp0, dan program wajib meminta konfirmasi (y/n) sebelum menghapus.

Struktur Data:

```
Akun: [nomor_akun, nama_pemilik, saldo, status_aktif, jumlah_transaksi]  |
Riwayat: [jenis_transaksi, nomor_akun, nominal]
```

Contoh data:

```
Akun: ["0811", "Dimas", 250000, True, 3]  |  Riwayat: ["TOP UP", "0811",
100000]
```

Fitur Program:

- Nested list untuk menyimpan data akun dan riwayat transaksi.
- If-Else untuk validasi nomor akun, nominal, saldo, dan status akun.
- Looping untuk menu interaktif, pencarian akun, dan perhitungan laporan.

CATATAN PENTING:

1. Struktur data menggunakan nested list dengan 5 elemen per item, dan program sudah berisi minimal 5 data awal.
2. Program memiliki 6 fitur sesuai skenario ditambah menu Keluar (total 7 menu).
3. Setiap fitur dibuat dalam function (def). Penggunaan parameter dan return bersifat opsional.
4. Menu utama menggunakan while True dan break; gunakan for untuk menampilkan dan mengolah data.
5. Gunakan if-elif-else untuk pilihan menu dan validasi input.
6. Operasi list yang wajib digunakan: append(), remove(), dan len().
7. Validasi input: tidak boleh kosong, angka dicek dengan isdigit(), nilai berada dalam rentang yang benar, dan konfirmasi (y/n) sebelum menghapus data.
8. Gunakan upper()/lower() untuk menyeragamkan input teks.
9. Laporan wajib memuat perhitungan (total, rata-rata, dan/atau statistik lain sesuai skenario).

KETENTUAN PENGUMPULAN

1. Pengumpulan dilakukan per kelompok melalui Google Classroom paling lambat Senin, 12 Oktober 2026, Jam 10.00 WIB.
2. File yang dikumpulkan (contoh untuk Kelompok 3 yang mendapat Skenario 2):
   - `UTS-26B-{Kelompok}-kode-{NoSoal}.py => UTS-26B-3-kode-2.py`
   - `UTS-26B-{Kelompok}-penjelasan-{NoSoal}.txt/.doc => UTS-26B-3-penjelasan-2.txt`
   - `UTS-26B-{Kelompok}-presentasi-{NoSoal}.pptx => UTS-26B-3-presentasi-2.pptx`
3. Nama dan NPM seluruh anggota kelompok wajib dicantumkan di setiap file. Pada file .py, tuliskan sebagai komentar di baris paling atas.
4. File penjelasan (.txt/.doc) berisi penjelasan alur program dan penjelasan setiap bagian kode (struktur data, setiap function, menu utama).
5. File .py harus dapat dijalankan tanpa error.

KETENTUAN PRESENTASI

1. Presentasi dilaksanakan pada Senin, 12 Oktober 2026, Jam 17.00–18.40 WIB (sesi UTS).
2. Durasi presentasi 15 menit per kelompok.
3. Materi presentasi mencakup: alur program, penjelasan kode, dan demo program yang berjalan.
4. Seluruh anggota kelompok wajib ikut mempresentasikan.

Reviewer	
Ka. Prodi/Koor. Mata Kuliah	**Tanggal**
.....	